

Atividade – Camada de Transporte (Modelo OSI)

Instruções

Esta atividade complementar foi elaborada para ser realizada em casa. Prepare suas respostas e traga-as para a próxima aula, onde discutiremos os conceitos e soluções em grupo. O objetivo é aprofundar seu entendimento sobre a Camada de Transporte do Modelo OSI e suas aplicações práticas.

Questões

1. Explique detalhadamente a diferença entre os protocolos TCP (Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol), abordando suas características principais, mecanismos de confiabilidade e cenários de uso ideais.
2. O que significa dizer que o TCP é um protocolo “orientado à conexão”? Descreva o processo de estabelecimento e encerramento de uma conexão TCP.
3. Cite e descreva três aplicações que utilizam o protocolo UDP. Justifique a escolha do UDP para cada uma dessas aplicações, considerando suas necessidades de desempenho e tolerância a perdas.
4. O que são portas de rede no contexto da Camada de Transporte? Explique sua função e forneça exemplos de portas bem conhecidas, associando-as aos serviços correspondentes.
5. Qual é a função do controle de fluxo na Camada de Transporte? Como ele contribui para a eficiência e a estabilidade da comunicação em redes?
6. Pesquise e explique a relação entre um número de porta e um serviço de rede. Como o sistema operacional utiliza essa relação para direcionar os dados para a aplicação correta?

Atividade Prática

Preencha a tabela abaixo com informações sobre diferentes protocolos, suas portas padrão, os serviços associados e o tipo de protocolo de transporte (TCP ou UDP) que utilizam.

Protocolo	Porta Padrão	Serviço Associado	Tipo (TCP/UDP)
HTTP			
HTTPS			
FTP			
SMTP			
DNS			
DHCP			
Telnet			

Desafio

Explique qual protocolo de transporte (TCP ou UDP) você utilizaria para desenvolver um sistema de videochamada em tempo real e justifique sua escolha, considerando os requisitos de latência, confiabilidade e qualidade de serviço para essa aplicação específica.